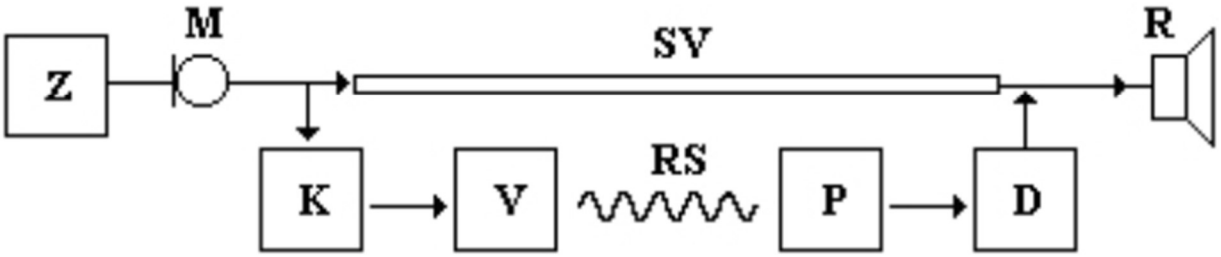
Sdělovací soustava



Z – zdroj zprávy

M – mikrofon

SV – sdělovací vedení

RS – radiokomunikační soustava (cesta)

R – reproduktor

K – kódování zprávy (modulátor)

D – demodulátor

V – vysílač

P – přijímač

K lepšímu pochopení je doporučeno si nastudovat téma „teorie informace“

Zdroj zprávy

- Jakýkoliv zdroj informací určený k přenosu
- Mluvené slovo, obraz, počítačová data, údaje měřících přístrojů, …
- Pro přenos mluveného slova – **mikrofon**
    - V něm se mechanické kmitání mění v kmitání elektrické – možnost přenosu na velkou vzdálenost

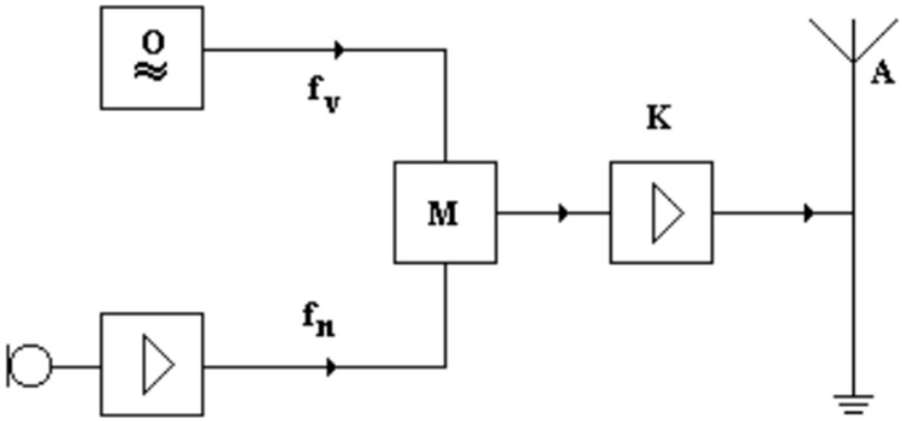
Sdělovací vedení

- Kabel nebo telefonní sítě, jíž může probíhat vlastní přenos

Radiokomunikační soustava

- Bezdrátový přenos pomocí **elektromagnetického vlnění**, které se šíří volným prostorem¨
    - **Kódování** – převod daného elektromagnetického signálu na signál vhodnější k přenosu (v současnosti – modulace zprávy)
    - **Demodulace** – signál je přeměněn na původní zprávu ve formě elektrického signálu
    - **Vysílač**
    - **Přijímač**

Vysílač



O …oscilátor
M … modulátor
K …koncový stupeň vysílače
A …anténa

Oscilátor

- Zdroje elektromagnetických kmitů **vysoké frekvence**
  - Ta je nosnou frekvencí vysílače
  - Ladíme ji na rozhlasovém přijímači pro konkrétní hlasovou stanici

Modulátor

- V něm se uskutečňuje modulace vysokofrekvenčního kmitání z oscilátoru vysílače akustickým signálem nízké frekvence
- Rozlišujeme několik druhů modulace:

Amplitudová modulace

- Pro dlouhé, střední a krátké vlny
- Nízkofrekvenčním signálem se mění amplituda vysokofrekvenčních kmitů a vzniká výsledný modulovaný signál

Frekvenční modulace

- Pro velmi krátké vlny
- Amplituda nosných kmitů konstantní – mění se frekvence

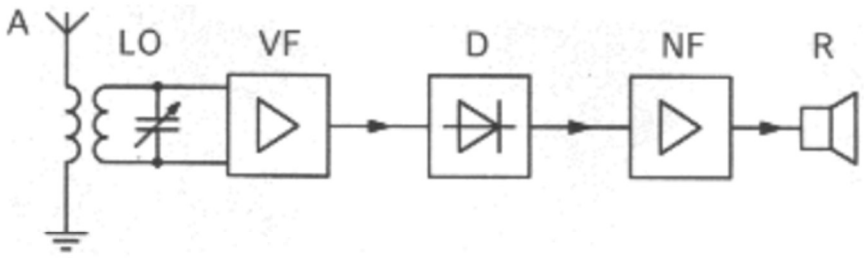
Koncový stupeň vysílače

- Úkol – zesílit modulovaný vysokofrekvenční signál tak, aby měl potřebný výkon
- Pomocí vysílací antény je tento výkon vyzářen do prostoru

Anténa

- Obvykle ji tvoří **půlvlnné dipóly**, u vysílačů velkých výkonů jako stožár
- Svislý dipól vyzařuje energii rovnoměrně všemi směry, převážně podél povrchu Země
- Vysílací antény rozhlasu a televize se montují na vrcholy vysílacích věží
- Před povětrnostními vlivy je chrání kryt propouštějící **elektromagnetické vlnění** (opak Faradayovy klece)
- **Tyto kryty nejsou kovové, aby se zabránilo rušení/blokaci signálu** (např. ve výtahu, jehož vnitřek je z kovu se signál nedostane ani dovnitř, ani ven)
- U vysílačů větších výkonů je signál vyzařován soustavou složenou z většího počtu dipólů
- **Vznik signálu:**
    - Anténa – vodič obsahující volné nosiče náboje (elektrony)
    - Dopadající elektromagnetická vlna obsahuje proměnnou magnetickou složku, která ve vodiči antény indukuje elektrické napětí – obvodem spojeným s anténou začne procházet elektrický proud

Přijímač



LO … laditelný oscilační obvod
VF … vysokofrekvenční zesilovač
D … demodulátor (detektor)
NF … nízkofrekvenční zesilovač
R … reproduktor

Rozhlasový přijímač – schéma

Oscilační obvod

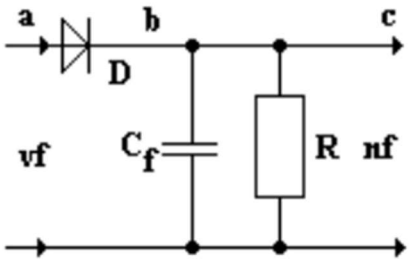
- Spojen s anténou
- Naladěný na nosnou frekvenci vysílače – rezonanční zesílení přijatého signálu

Vysokofrekvenční zesilovač

- Zesiluje signály přijaté anténou

Demodulátor

- Odděluje akustický signál nesoucí příslušnou informaci od vysokofrekvenční složky
- K demodulaci se využívá polovodičová dioda – usměrnění vysokofrekvenčního signálu
- Na pracovním rezistoru jednocestně usměrněný vysokofrekvenční signál – vyhlazen filtračním kondenzátorem (kapacita volena tak, aby vysokofrekvenční složku signál zkratoval, ale netlumil složku nízkofrekvenční)
- Pracovním rezistorem prochází jen proud, jehož průběh odpovídá akustickému signálu



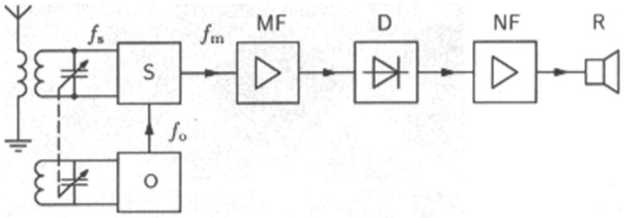
a - modulovaný signál, *b* - usměrněný signál, *c* - nízkofrekvenční signál

Nízkofrekvenční zesilovač

- Akustický signál zesílen a přiveden do reproduktoru

Superheterodyn

- Signál jakékoliv frekvence převede vždy na určitou frekvenci
- Přijatý signál směšován s kmity zvláštního oscilátoru měnitelné frekvence
- Rozdíl frekvence oscilátoru a frekvence signálu je konstantní a roven tzv. „mezifrekvenci“
- V dalších částech se pak zpracovává jen tento mezifrekvenční signál – zvýšená efektivita přijímače



S - směšovací stupeň, *O* - oscilátor, *MF* - mezifrekvenční zesilovač, *D* - demodulátor, *NF* - nízkofrekvenční zesilovač, *R* - reproduktor